

UNIDADE II

Normas de Qualidade e Processo de Software

ISO/IEC 25010 (SQuaRE) e ISO/IEC 12207



Profa. Ana Carolina Gondim Inocêncio

De "melhorar o processo" a "o que a norma espera"

- ✓ Na Aula 8 vimos SPI: como uma organização melhora seu processo de forma deliberada, com um ciclo (IDEAL) e métricas (GQM).
- ✓ Mas melhorar "para onde"? SPI precisa de um alvo — um modelo do que é qualidade de produto e o que é um processo bem definido.
- ✓ Hoje vemos dois desses alvos, publicados pela ISO/IEC: a ISO/IEC 25010 (o que é qualidade de SOFTWARE) e a ISO/IEC 12207 (o que é um PROCESSO de ciclo de vida completo).
- ✓ São normas internacionais usadas em todo o mundo — da certificação de produtos à definição de processos em editais e contratos públicos.

Hoje: ISO/IEC 25010 (SQuaRE) — qualidade de produto e em uso — e ISO/IEC 12207 — processos de ciclo de vida de software.

ISO/IEC 25010 (SQuaRE) e ISO/IEC 12207

- 1 Por que normas internacionais de qualidade e processo?
- 2 ISO/IEC 25010 (SQuaRE): a família de normas de qualidade
- 3 Modelo de Qualidade do Produto — as 9 características
- 4 Modelo de Qualidade em Uso — as 5 características
- 5 ISO/IEC 12207 — processos de ciclo de vida de software
- 6 QG — Kahoot (vale nota)

ENQUETE RÁPIDA · LEVANTEM A MÃO

Quantos de vocês já viram a sigla "ISO" num edital, estágio ou vaga de emprego — sem saber exatamente o que ela garante?

Hoje vocês vão sair sabendo ler e aplicar duas dessas normas de verdade.



1

Por que normas internacionais?



O problema de definir "qualidade" sem critério comum

Lembram do David Garvin e suas oito dimensões de qualidade (Aula 2)? Elas mostraram que "qualidade" tem muitos ângulos — desempenho, confiabilidade, estética, percepção. O problema: cada empresa, cada equipe, cada contrato podia escolher ângulos diferentes e chamar tudo de "qualidade".

Sem um vocabulário comum, "o software tem qualidade" não é uma afirmação verificável — é uma opinião.

Quem escreve essas normas?

ISO

International Organization for Standardization — organização internacional, não governamental, que publica normas voluntárias em praticamente todas as áreas técnicas.

IEC

International Electrotechnical Commission — parceira da ISO nas normas de engenharia elétrica, eletrônica e de tecnologias correlatas, incluindo software.

ISO/IEC JTC 1/SC 7

O comitê técnico conjunto ISO-IEC responsável por "*Software and systems engineering*" — é ele que produz a 25010, a 12207, a 33000 e outras normas que usamos no curso.

Duas perguntas diferentes, duas normas diferentes

ISO/IEC 25010

Responde: "o que é um PRODUTO de software de qualidade?"
— define características que descrevem qualidade de software.

ISO/IEC 12207

Responde: "o que é um PROCESSO completo de ciclo de vida de software?" — define os processos que uma organização pode executar, do acordo contratual ao descarte do sistema.

O que ganhamos com uma norma internacional

- Vocabulário comum: "confiabilidade" significa a mesma coisa em qualquer empresa que cite a norma.
- Comparabilidade: um cliente pode exigir, em contrato, que o fornecedor atenda a características específicas da ISO/IEC 25010.
- Rastreabilidade de processo: a ISO/IEC 12207 é referência em editais públicos e contratos de desenvolvimento terceirizado no Brasil e no mundo.
- Base para outras normas que vocês verão no curso: ISO/IEC 33000 (avaliação de processo) e MPS.BR usam esse mesmo vocabulário.



2

ISO/IEC 25010 — a família SQuaRE



SQuaRE: Software product Quality Requirements and Evaluation

A ISO/IEC 25010 não é uma norma isolada — é parte da série ISO/IEC 25000, apelidada de "SQuaRE". A série inteira trata de como especificar, medir e avaliar a qualidade de um produto de software, de ponta a ponta.

Como a série 25000 se organiza (visão geral)

2500n — Gestão da Qualidade

Normas "guarda-chuva": a 25000 define a arquitetura e o vocabulário de toda a série; a 25001 trata do planejamento e gestão da avaliação.

2501n — Modelo de Qualidade

A 25010 vive aqui: define QUAIS características compõem a qualidade de um produto de software (e também de dados, na 25012).

2502n — Medição da Qualidade

Normas como a 25020 a 25024 definem COMO medir cada característica do modelo — as métricas concretas.

2503n / 2504n — Requisitos e Avaliação

Tratam de como especificar requisitos de qualidade e como conduzir a avaliação formal de um produto.

A 25010 define, na verdade, DOIS modelos

Modelo de Qualidade do Produto

Propriedades do software em si — o que está "dentro" do código, da arquitetura, do sistema, independente de quem o usa.

Modelo de Qualidade em Uso

A experiência de quem usa o software, em um contexto real — mesmo produto, usuários e contextos diferentes, resultados diferentes.

Por que dois modelos, e não um só?

Um software pode ser tecnicamente excelente (produto) e ainda assim falhar na mão do usuário real (uso) — um app de exames pode ter zero defeitos e, mesmo assim, ser lento demais para o enfermeiro usar durante um atendimento de emergência.

Produto = o que o software É. Uso = o que o software FAZ por alguém, em um contexto real.



3

Modelo de Qualidade do Produto



O que o modelo de produto descreve

São propriedades estáticas do software e propriedades dinâmicas do sistema computacional — ou seja, características que podem, em princípio, ser verificadas examinando o produto, sem depender de um usuário específico em um contexto específico.

As 9 características (1/2)

Adequação Funcional

O software fornece as funções certas, completas e corretas para as tarefas e objetivos do usuário.

Eficiência de Desempenho

Desempenho em relação aos recursos usados: tempo de resposta, capacidade e uso de recursos (CPU, memória, rede).

Compatibilidade

Capacidade de coexistir com outros softwares no mesmo ambiente e de trocar informações com outros sistemas (interoperabilidade).

Capacidade de Interação

Antiga "Usabilidade" — renomeada na edição 2023 para cobrir também a interação com outros sistemas e com IA, além da interação humana.

Confiabilidade

Capacidade de se manter em operação sob condições específicas: ausência de falhas, tolerância a falhas, disponibilidade e recuperação.

ATENÇÃO: "SECURITY" E "SAFETY" VIRAM "SEGURANÇA" NOS DOIS CASOS EM PT-BR

As 9 características (2/2)

Segurança (Security)

Proteção contra acesso ou modificação não autorizada: confidencialidade, integridade, autenticidade, entre outras.

Manutenibilidade

Facilidade de modificar o software: modularidade, reusabilidade, capacidade de análise e de modificação.

Flexibilidade

Nome novo em 2023: reúne o que antes era "Portabilidade" com testabilidade, adaptabilidade, escalabilidade e facilidade de instalação.

Segurança Operacional (Safety)

Totalmente NOVA em 2023: evita ou reduz dano a pessoas, bens ou ao ambiente — crítica em software médico, automotivo e industrial.

As 9 características em um exemplo



O Cenário: RotaCerta

- RotaCerta é uma plataforma fictícia de logística e entregas, usada por uma transportadora de médio porte para planejar rotas e gerenciar as entregas do último trimestre.
- Dois grupos de usuários: motoristas, que usam o app em campo para navegação e registro de entregas; e clientes, que acompanham o status do pedido em tempo real pelo site ou app.
- O sistema calcula frete por distância e peso, otimiza rotas, rastreia entregas em tempo real e troca dados com o sistema de rastreamento das transportadoras parceiras.
- A RotaCerta é o fio condutor dos próximos slides — cada um aplica uma característica da ISO/IEC 25010 a um comportamento específico dela.

Aplicando ao caso RotaCerta — Adequação Funcional

A RotaCerta tem uma função de cálculo de frete por distância e peso. Mas em rotas interestaduais com pacotes acima de 30kg, a fórmula aplica o desconto errado e cobra até 40% a menos do valor correto.

Isso é uma falha de Adequação Funcional: mais especificamente, de Correção Funcional: a função existe e roda, mas não produz o resultado certo nas condições previstas.

Aplicando ao caso RotaCerta — Confiabilidade

A equipe de operações calculou o MTBF e o MTTF do módulo de roteirização da RotaCerta a partir dos registros de falha em produção do último trimestre

Esses números são evidência direta de Confiabilidade, e, dentro dela, das subcaracterísticas de Ausência de Falhas (quão raro é falhar) e Capacidade de Recuperação (quão rápido o sistema volta ao normal).

Aplicando ao caso RotaCerta — Segurança (Security)

A RotaCerta armazena dados de motoristas e clientes — endereços, CPF, histórico de entregas, dados de pagamento. Um vazamento desses dados, ou a alteração não autorizada do endereço de uma entrega, é exatamente o que a característica Segurança existe para prevenir.

Confidencialidade (quem pode ver o dado), Integridade (o dado não é alterado indevidamente) e Autenticidade (temos certeza de quem fez a ação) são subcaracterísticas diretamente aplicáveis aqui.

Aplicando ao caso RotaCerta — Capacidade de Interação

Se motoristas relatam que o app da RotaCerta é confuso para registrar uma entrega durante uma rota corrida, com muitas paradas, isso não é falha de Adequação Funcional (a função existe) — é falha de Capacidade de Interação.

Operabilidade, proteção contra erro do usuário e inclusividade (o sistema funciona bem para motoristas com diferentes níveis de familiaridade com tecnologia) são subcaracterísticas centrais aqui.

Aplicando ao caso RotaCerta — Manutenibilidade

Se a equipe de desenvolvimento da RotaCerta leva semanas para corrigir um bug simples no módulo de rastreamento porque o código está fortemente acoplado e sem testes automatizados, isso é um problema de Manutenibilidade — não de Confiabilidade.

Modularidade e Capacidade de Modificação são as subcaracterísticas em jogo: um sistema pouco manutenível tende, com o tempo, a também ficar menos confiável — as duas características se retroalimentam.

As 4 restantes, em versão resumida

Eficiência de Desempenho

O app da RotaCerta trava se muitos motoristas atualizarem a localização ao mesmo tempo, no horário de pico? É um problema de capacidade, não de corretude.

Compatibilidade

A RotaCerta troca dados com o sistema de rastreamento das transportadoras parceiras — isso é interoperabilidade

Flexibilidade

Será fácil adaptar a RotaCerta para operar em outro país, com outras regras de trânsito e de frete? Isso é Flexibilidade (ex-Portabilidade).

Segurança Operacional

Se uma falha no cálculo de peso da RotaCerta permitir despachar um caminhão sobrecarregado, isso é Safety — risco físico real.



4

Modelo de Qualidade em Uso



O que o modelo de uso descreve

Mede o resultado de usar o produto em um contexto específico de uso — não o produto isolado. O MESMO software pode ter Qualidade em Uso muito diferente dependendo de quem usa, onde, com qual objetivo e sob qual condição.

As 5 características de Qualidade em Uso

Eficácia (Effectiveness)

O usuário consegue completar suas tarefas com a precisão e a completude necessárias, naquele contexto.

Eficiência (Efficiency)

Quantos recursos (tempo, esforço) o usuário gasta para atingir esse resultado — não confundir com Eficiência de Desempenho do produto.

Satisfação (Satisfaction)

Até que ponto as necessidades do usuário são atendidas, incluindo utilidade, confiança, prazer e conforto percebidos.

Ausência de Risco (Freedom from Risk)

O uso do sistema mitiga riscos econômicos, de saúde/segurança física e ambientais.

Cobertura de Contexto (Context Coverage)

O sistema funciona bem tanto nos contextos previstos quanto em contextos novos ou imprevistos (completude e flexibilidade de contexto).

Satisfação se desdobra em quatro subcaracterísticas

Utilidade (Usefulness)

O usuário sente que o sistema realmente ajuda a alcançar seus objetivos, além dos resultados funcionais imediatos.

Confiança (Trust)

O usuário acredita que o sistema vai se comportar como esperado, inclusive com seus dados.

Prazer (Pleasure)

O usuário sente prazer pessoal ao usar o sistema — relevante mesmo em sistemas corporativos ou de saúde.

Conforto (Comfort)

O usuário se sente fisicamente e mentalmente confortável durante o uso (ex.: carga cognitiva, postura, fadiga visual).

Contraste direto — Produto vs. Uso na RotaCerta

A RotaCerta pode ter excelente Confiabilidade medida em laboratório (baixíssima taxa de falha do app, alta disponibilidade do servidor) — ou seja, ótima Qualidade de Produto.

E, ainda assim, ter baixa Eficácia e Eficiência EM USO se os motoristas não conseguirem concluir o registro de uma entrega a tempo, numa rota corrida com muitas paradas. Produto bom não garante uso bom.

POLL EVERYWHERE · RESPONDAM PELO CELULAR

Pensando num app ou sistema que vocês usam no dia a dia: qual das 5 características de Qualidade em Uso é a que mais FALHA nesse sistema, na opinião de vocês?

Pollev.com/anacarolinag453



5

ISO/IEC 12207



O que a ISO/IEC 12207 É — e o que ela NÃO é

A ISO/IEC/IEEE 12207 ("Software life cycle processes") é um CATÁLOGO de processos de ciclo de vida de software — ela descreve O QUE uma organização pode fazer, não COMO fazer.

Ela não prescreve Cascata, nem Scrum, nem nenhum modelo de ciclo de vida específico — qualquer um desses modelos pode ser usado para executar os processos que ela descreve.

Atenção: a norma teve uma nova edição recente

Edição 2017 (ainda a mais citada)

A edição vigente por quase uma década, com cerca de 43 processos — é o que a maioria dos livros, sites e materiais ainda descreve.

Edição 2026 (publicada em abril de 2026)

Nova edição, totalmente harmonizada com a ISO/IEC/IEEE 15288 (engenharia de sistemas) — reduz e reorganiza os processos em 4 grupos, com cerca de 30 processos.

4 grupos de processos (edição 2026)

Processos de Acordo

Regulam a relação entre quem adquire e quem fornece um software ou serviço — Aquisição e Suprimento.

Processos Organizacionais Habilitadores

Dão à organização a estrutura para que os projetos aconteçam: gestão de modelos de ciclo de vida, infraestrutura, portfólio, pessoas, qualidade, conhecimento.

Processos de Gerenciamento Técnico

Gerenciam um projeto específico: planejamento, controle, gestão de risco, de configuração, de informação e garantia da qualidade.

Processos Técnicos

O "como construir" propriamente dito: da análise do negócio até a operação, manutenção e descarte do sistema.

Processos de Acordo — exemplos

Aquisição

Uma transportadora decide CONTRATAR a RotaCerta para fornecer a plataforma de logística e entregas — define requisitos contratuais, critérios de aceite, prazos.

Suprimento

A RotaCerta, do lado do fornecedor, organiza como vai entregar o que foi acordado — proposta, planejamento e entrega conforme contrato.

Processos Organizacionais Habilitadores — exemplos

Gestão de Infraestrutura

A RotaCerta mantém os ambientes de desenvolvimento, teste e produção que todos os projetos — incluindo a plataforma de entregas — compartilham.

Gestão de Qualidade

A RotaCerta define, a **nível de empresa**, os padrões de qualidade que todo projeto (não só a plataforma) deve seguir.

Gestão de Conhecimento

Lições aprendidas em um projeto anterior da RotaCerta são registradas e reaproveitadas na plataforma de entregas.

Processos de Gerenciamento Técnico — exemplos

Planejamento do Projeto

O cronograma e o escopo específicos do desenvolvimento da plataforma de entregas da RotaCerta.

Gestão de Risco

Identificar, desde o início, que uma falha no cálculo de peso é um risco crítico na RotaCerta — e tratá-lo com prioridade.

Garantia da Qualidade

Lembra da Aula 7 — SQA? É exatamente este processo: garantir, de forma independente, que o processo definido está sendo seguido.

CADA ETAPA QUE VOCÊS JÁ ESTUDARAM TEM UM PROCESSO CORRESPONDENTE AQUI

Processos Técnicos — o roteiro de toda a disciplina até aqui

Definição de Requisitos

Elicitação, análise e especificação dos requisitos (Unidade I e disciplinas de Engenharia de Requisitos).

Arquitetura e Projeto

As decisões de arquitetura e design — o que vocês viram em Projeto de Software.

Implementação e Integração

Construir e integrar os módulos.

Verificação e Validação

Toda a Unidade I desta disciplina — testes, revisões, inspeções.

Operação, Manutenção e Descarte

O RotaCerta em produção na transportadora, suas correções e evoluções, e eventualmente sua substituição.

A 12207 aplicada de ponta a ponta à RotaCerta

A transportadora (adquirente) e a RotaCerta (fornecedora) assinam um Acordo. A transportadora usa seus Processos Organizacionais Habilitadores (infraestrutura, qualidade) como base. Um Gerenciamento Técnico específico planeja e controla o projeto da plataforma de entregas.

*E os Processos Técnicos — requisitos, arquitetura, implementação, V&V, operação — são executados dentro desse projeto, na ordem e no modelo de ciclo de vida (cascata, incremental, ágil) que a RotaCerta escolher. A norma garante que NADA importante foi esquecido — **não impõe COMO fazer.***

12207 e 15288: normas-irmãs

A ISO/IEC/IEEE 15288 é a norma equivalente para Engenharia de Sistemas (sistemas que podem incluir hardware, pessoas e processos, além de software). A edição 2026 da 12207 foi reescrita para ficar totalmente alinhada à 15288 — útil quando a plataforma de entregas da RotaCerta deixa de ser "só software" e passa a integrar hardware físico, como rastreadores GPS e balanças eletrônicas embarcadas nos caminhões.

Norma quase nunca vive sozinha — por isso as duas normas precisam falar a mesma língua.

ENQUETE RÁPIDA · LEVANTEM A MÃO

Voltando à pergunta da abertura: agora que vocês conhecem o vocabulário da ISO/IEC 25010 e da ISO/IEC 12207, essa sigla "ISO" ficou menos abstrata?

Guardem essas duas normas — vocês vão encontrá-las de novo em MPS.BR e em ISO/IEC 33000.

O que levamos de hoje

- A ISO/IEC 25010 responde "o que é um produto de software de qualidade?" — com dois modelos: Qualidade do Produto (9 características) e Qualidade em Uso (5 características).
- Produto bom não garante uso bom: o mesmo software pode ser tecnicamente excelente e ainda falhar na mão de um usuário real, em um contexto real.
- A ISO/IEC 12207 responde "o que é um processo completo de ciclo de vida?" — um catálogo de processos (acordo, organizacionais, gerenciamento técnico, técnicos), não um método específico.
- A edição 2026 da 12207 é muito recente (abril de 2026) — a maior parte do material disponível ainda descreve a edição 2017; sempre verifiquem a data da fonte.

Próxima aula

Na próxima aula vamos iniciar a Unidade II com o CMMI histórico: o CMM, suas origens e os fundamentos que ainda sustentam os modelos de maturidade atuais.

QUESTIONÁRIO GAMIFICADO

Kahoot (AC1)